ESTACA
ECOLE D'INGENIEURS

RAPPORT DE STAGE OUVRIER

2022-2023
STAGE DE 1ère ANNÉE
03 JUILLET – 28 JUILLET

GILARDOT Pierre-Yves

Contrôle qualité et assistance aux opérateurs

ALPINE



Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribuées à la mise en place ainsi qu'à la réalisation de ce stage ouvrier. Grâce à leur aide et soutien, mon insertion dans l'entreprise fut totale et ce, dès le départ.

Monsieur Cyrille DUNEZ, chef d'atelier montage de la manufacture ainsi que maître de stage, m'a guidé et accompagné tout au long de ce mois pour que je puisse tirer le meilleur de cette expérience. Il m'a fait découvrir tout l'univers de la *Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé* ainsi que le fonctionnement détaillé de l'usine.

Je remercie également tous les chefs d'UET (Unité Élémentaire de Travail) ainsi que les collaborateurs qui m'ont épaulé durant ce stage en partageant leurs compétences et expériences de travail, me permettant ainsi d'optimiser mes méthodes de travail. Je remercie chacun de ces collègues pour leur bonne humeur et leur transmission de connaissances (Stéphane, Laurent, Rémi, Nicolas, Jimmy, Mathieu, Patrice, Christophe, Joey, Alexandre).

Ce stage n'aurait pas non plus pu être réalisé sans l'aide des représentants des ressources humaines. Je remercie tout particulièrement Thierry ANGER, Manager RH de la manufacture, qui a très rapidement donné suite à ma candidature au sein de l'atelier montage.

Enfin, merci à toutes les autres personnes avec lesquelles j'ai pu découvrir pendant un mois ce lieu et cet environnement où règnent professionnalisme et soif d'excellence.

Table des matières

Remerciements 1

Résumé 3

Introduction 4

Partie 1 : présentation de l'entreprise et ses enjeux 5

Partie 2 : présentation des missions 6

1. Qu'est-ce qu'une UET ? 6
2. Présentation de la partie montage 6
3. Qu'est-ce qu'un contrôle qualité ? 6
4. Mes missions : présentation d'un cycle 7
5. Bilan de mes missions 7

Partie 3 : auto-évaluation 8

Conclusion 10

Annexes 11

1. Politique qualité Alpine 11
2. Portefeuille de produits et couverture du marché d'Alpine 12

Résumé

Appartenant au groupe Renault, l'entreprise Alpine fabrique des véhicules sportifs et agiles symboles de l'élégance française depuis 1955. La *Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé* fabrique aujourd'hui l'A110, le modèle emblématique d'Alpine à hauteur de 22 véhicules par jour. Ceci se traduit par plus de 4200 véhicules vendus par an, soit une valorisation estimée à plus de 550 millions d'Euros en 2022.

L'usine de Dieppe, flexible et peu automatisée, considère l'industrie 4.0 comme levier d'excellence et d'efficience industrielle. Pour atteindre cette excellence, de nombreux contrôles qualité sont effectués lors du processus du montage d'une A110. Ceux-ci font l'objet de mon stage où ma mission consiste à contrôler différentes parties de chaque véhicule afin d'en assurer la qualité promise par le constructeur.

Ce stage me fait découvrir le fonctionnement détaillé d'une usine où chaque détail compte. Les écarts de qualité possibles et observés lors de la fabrication aident l'entreprise à améliorer chaque jour son efficacité et sa qualité de production.

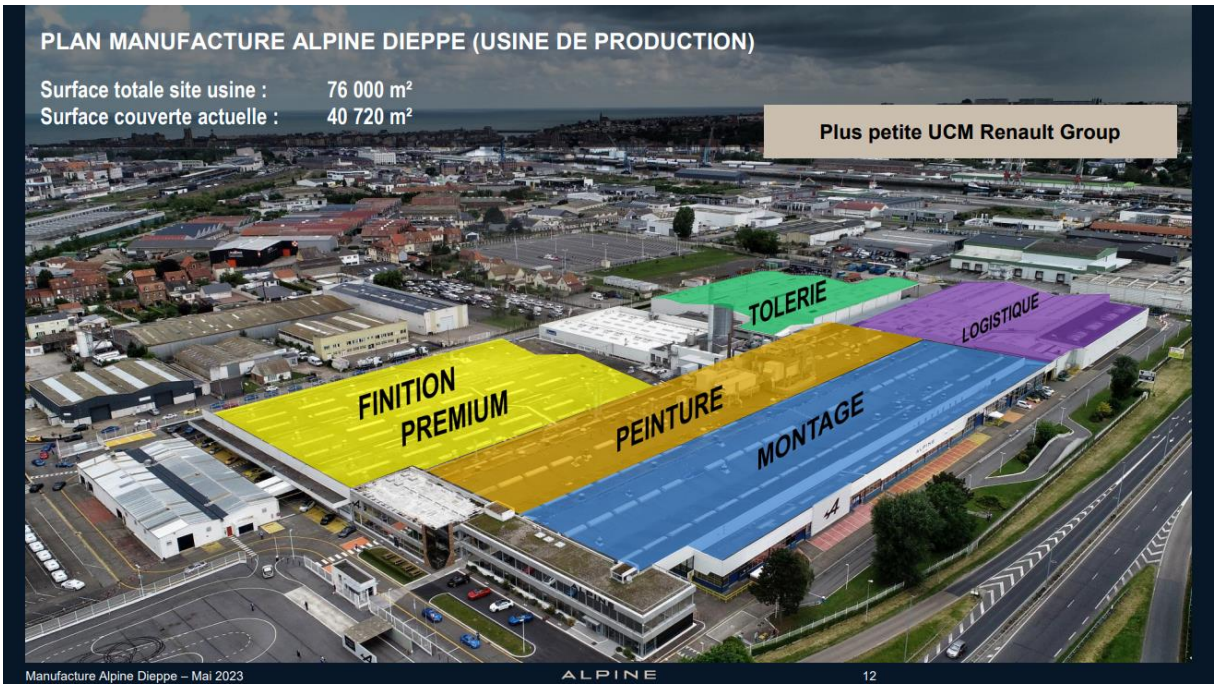


Figure 1 : répartition des pôles de fabrication

Introduction

L'histoire d'Alpine remonte aux années 1950. Jean Rédélé, un jeune pilote de rallye français, créa la marque le 22 juin 1955 et s'inspira de ses nombreux succès dans les courses automobiles alpines pour lui donner son nom : Alpine.

En 1962, la marque révèle l'A110 au Salon de Paris après les succès des Alpines A106 et A108. Cette A110 appelée, également « berlinette », se veut plus sportive que ses prédécesseuses et rencontre un succès à l'international grâce à de nombreuses victoires en rallye. Elle est et restera dans l'esprit des Français le symbole de la sportivité à la française.

Jusqu'en 1969, ces trois premiers modèles sont fabriqués dans le garage de Monsieur Rédélé à Dieppe. Son envie d'étendre sa marque le pousse à délocaliser la fabrication de l'A110, et par la suite celle de l'A310, à 1,4 km de son garage dans ce qui va devenir l'usine de Dieppe.

Dès son rachat par la marque au losange en 1973, cette usine sera le berceau de fabrication de tous les modèles Alpine mais également celui de nombreux modèles sportifs emblématiques de Renault. On peut citer la fameuse R5 turbo, l'étonnant Renault Spider, ou encore la déraisonnable Clio V6. 1995 marque la fin de la production de modèles siglés Alpine avec l'A610, l'usine se concentrant alors sur les modèles badgés « Renault Sport » jusqu'en 2018.

En 2012, est annoncée la remplaçante de la berlinette. Les premiers prototypes sont réalisés en 2016 au garage Jean Rédélé. L'A110 deuxième du nom est elle aussi délocalisée à l'usine de Dieppe où elle est produite depuis 2017. Cette nouvelle A110 est à ce jour l'unique véhicule produit à l'usine de Dieppe.

Cette usine qualifiée de « Manufacture d'excellence » met un point d'honneur sur la qualité de chacun des véhicules produits. Désormais appelée « *Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé* », elle met en place de nombreux contrôles qualité sur différents aspects et parties des véhicules. Ces contrôles minutieux sont le cœur de mon stage et de mes missions, à savoir vérifier que les critères d'éligibilité indispensables lors de la remise du véhicule aux clients sont bien respectés.

La nature des contrôles varie en fonction des différents stades du processus de fabrication. Leur objectif est de vérifier la qualité de chaque A110 mais également d'identifier les étapes du processus sources d'éventuelles dégradations. Ainsi, grâce à ces observations, des modifications et adaptations des postes de travail sont effectuées pour améliorer l'efficacité et la qualité de la production.

Mes missions de contrôle sont réparties sur plusieurs étapes de la fabrication au sein du pôle appelé « Montage » de l'ensemble du processus. Ce pôle est la dernière étape avant le premier roulage : le châssis assemblé y arrive dénudé et la voiture en ressort prête à affronter le bitume.

Un premier contrôle est effectué après l'installation des garnitures de **l'habitacle**, des circuits électriques et de la direction. Un second prend place après l'assemblage de toutes les **parties mécaniques** du véhicule (groupe motopropulseur, liaisons au sol, tuyauteries). Un dernier contrôle a lieu après l'installation des **boucliers** avant et arrière ainsi que des différents blocs optiques.

Partie 1 : présentation de l'entreprise et ses enjeux

L'entreprise Alpine appartient au groupe Renault depuis 1973. Avec son ambitieux plan gamme, Alpine vise une valorisation supérieure à 1 milliard d'Euro en 2027. Pour atteindre cet objectif, Alpine propose à ses clients des véhicules reprenant l'ADN et les sensations de conduite de la sportive historique : la berlinette. Cet axe de développement est et restera la clé de voûte de la stratégie de la marque à travers les années.

Au cours des prochaines années, l'automobile européenne va connaître un changement radical avec l'interdiction à la vente des moteurs thermiques dès 2035. Cet enjeu écologique a accéléré chez Alpine le développement de nouveaux véhicules entièrement électriques. A l'occasion de la conférence de presse du 26 juin 2023, Alpine annonçait le lancement de 5 nouveaux véhicules 100% électriques d'ici à 2028. Ces derniers permettront à Alpine de s'implanter sur tous les continents du globe (*cf « Portefeuille de produits et couverture du marché »*). L'A110 étant l'unique véhicule proposé aujourd'hui, ces nouveaux arrivants marquent une transition énergétique ainsi qu'une volonté de répondre à des besoins différents, tout en gardant l'ADN Alpine : sportivité et élégance.

A ce jour, Alpine propose un seul véhicule : l'A110 nouvelle génération. Celle-ci est conçue et fabriquée en France et intègre l'ensemble des valeurs de l'entreprise. Alors que la conception est réalisée en région parisienne, sa fabrication est localisée en Normandie à la *Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé*. Cette usine est divisée en 5 pôles : la logistique, la finition premium, et les 3 pôles directement liés véhicule : la tôlerie, la peinture, le montage. Ces trois derniers pôles sont eux-mêmes divisés en Unités Élémentaires de Travail (UET) qui permettent une meilleure organisation de la production.

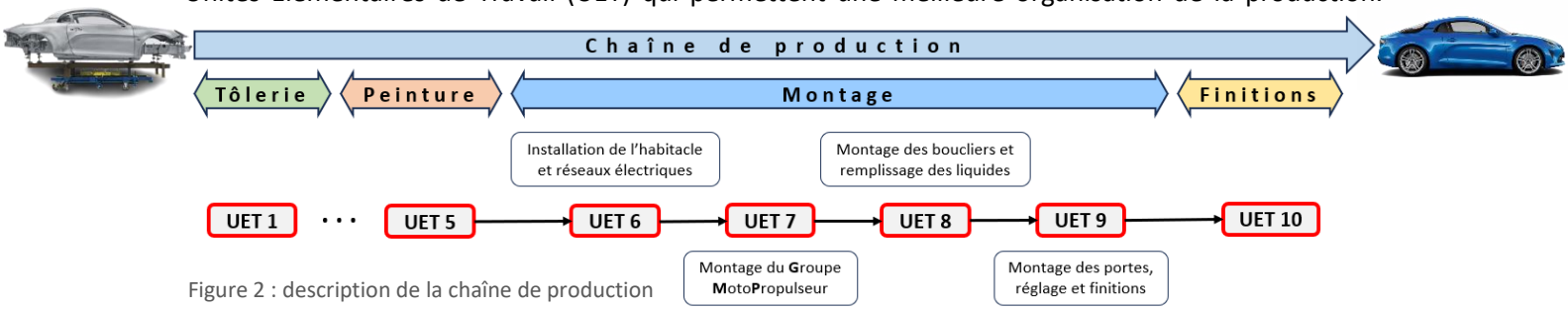


Figure 2 : description de la chaîne de production

La marque Alpine, en tant que symbole de l'excellence automobile du Groupe Renault, se doit d'assurer une qualité produit irréprochable. L'un des axes principaux de sa politique qualité est la **conformité de production respectant les standards** (*cf « Politique qualité »*) : « *Je ne reçois pas de défaut, je ne fabrique pas de défaut, je ne livre pas de défaut* ». Cet enjeu cher est appliqué à tous les pôles de l'usine et tout particulièrement à la partie montage qui constitue « l'étape finale » de l'assemblage du véhicule.

Ainsi, ce stage d'observation qualité vise à déceler toutes imperfections et dégradations véhicule durant le montage, dans l'optique d'une amélioration continue de la qualité de production. Cette amélioration de la qualité de production figure comme l'enjeu majeur de cette manufacture. Celui-ci se matérialise tous les jours à 7h00 lorsque les chefs d'UET réunissent leurs collaborateurs pour leur partager les chiffres de la veille. Ces réunions journalières, outre leur capacité à souder une équipe, permettent à tous les opérateurs de partager les bonnes et les mauvaises évolutions de la production. Il en résulte une adaptation immédiate et collective face à la situation.

Partie 2 : présentation des missions

1. Qu'est-ce qu'une UET ?

Une UET est une **U**nité **E**lémentaire de **T**ravail. 10 UET composent la chaîne de production de l'A110, chacune ayant un rôle unique et précis. Les premières sont rattachées à la tôlerie, les suivantes à la peinture et les dernières composent le montage, roulage et finition premium. Chaque UET fonctionne comme **une petite usine** composée de plusieurs postes de travail où les différents composants sont montés et assemblés.

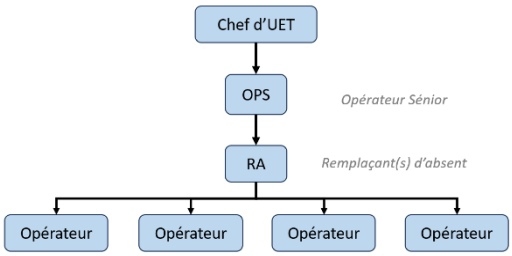


Figure 3 : hiérarchie au sein d'une UET

2. Présentation de la partie montage

Le pôle montage fait suite à la **peinture** et précède la **finition premium.** A la sortie du pôle montage, le véhicule est prêt à rouler. Tous les pôles sont aussi importants les uns que les autres, le montage est l'endroit où l'A110 passe d'un simple châssis à la sportive que nous connaissons. Ce pôle est composé de quatre UET, les UET 6, 7, 8 et 9 :

- **L'UET 6** est **la première UET** du pôle montage, le « véhicule » y arrive à **l'état de châssis**. On installe ici les faisceaux électriques (câblage monobloc), les connectiques et les éléments de l'habitacle (pédalier, mousse acoustique, colonne de direction…). Enfin, la planche de bord préparée en amont est montée.
- **L'UET 7** est l'unité où les parties sous-caisse sont fixées. Dans un premier temps transmission, réservoir, tuyauteries et radiateur sont installés. Dans un second temps le **GMP** (**G**roupe **M**oto**P**ropulseur) est assemblé à la caisse en même temps que l'essieu arrière (opération de mariage).
- **L'UET 8** se consacre à l'installation des boucliers et au raccordement des blocs optiques avant et arrière. Le remplissage des réservoirs et la pose des éléments aérodynamiques sous-caisse terminent les opérations.
- **L'UET 9** est l'UET de finition où les éléments tels que le pare-brise, les portes et coffres avant et arrière sont montés. Les derniers réglages sont effectués, ajustements de jeux (capot, coffre, portes, lunette…) et configuration de(s) l'airbag(s). **Sortie de cette UET**, le véhicule passe par la géométrie et le banc de roulage avant de partir vers sa **première sortie sur route ouverte.**

3. Qu'est-ce qu'un contrôle qualité ?

Un contrôle qualité vise à déceler les dégradations et les non-conformités et à localiser les étapes du processus où cela se produit. Ces contrôles passent par une première analyse visuelle complétée dans certains cas par une analyse manuelle pour assurer la conformité des pièces. La deuxième analyse consiste à comprendre la nature de la dégradation pour remonter logiquement à la cause de l'anomalie observée. Ces analyses doivent être répertoriées pour être prises en compte dans les futures évolutions du processus de fabrication.

Ces contrôles qualité sont focalisés sur les dégradations et non sur les erreurs de montage. En effet l'usine dispose de SAO (Système Anti Oubli). Par exemple, concernant le réglage des vis, le SAO est réglé sur un couple de serrage précis au Newton mètre près. Lorsqu'il n'est pas atteint, un avertisseur sonore retentit pour avertir l'opérateur. Ces SAO comptent le nombre de serrages à effectuer et ne laissent pas le véhicule quitter le poste tant que ce nombre n'est pas atteint. Une fois la pièce montée correctement, l'opérateur applique une marque sur la tête de vis pour s'auto-valider. A la fin de chaque UET, un « checkman » valide une dernière fois la conformité de chaque véhicule.

4. Mes missions : présentation d'un cycle

Globalement, d'un point de vue des cadences, **22 véhicules** sortent chaque jour de l'usine. Avec un temps de travail de 430 minutes/jour, cela signifie que chaque véhicule reste à un poste de travail entre 19 et 20 minutes. Lorsque tout se déroule correctement, un même cycle de 20 mn est répétitif :

Je démarre ces 20 minutes à la fin de l'UET 7 où, pendant que le « checkman » effectue ses contrôles voiture levée, je vérifie la qualité des amortisseurs ainsi que des passages de roue. Pour ce faire, j'observe les quatre amortisseurs pour vérifier leur intégrité, certaines dégradations pouvant avoir lieu au poste précédent lors de l'installation des quatre roues. Si je remarque une anomalie, j'informe un responsable de l'UET (OPS ou RA) afin qu'une vérification technique soit effectuée.

Je me déplace ensuite au sein de l'UET 8 où je vérifie l'absence de dégradations dues à l'installation des boucliers. Ces dégradations (s'il y en a) se situent généralement aux jointures entre boucliers et carrosserie. J'effectue alors plusieurs contrôles visuels, muni d'une lampe pour déceler ces anomalies. Ici, les dégradations sont souvent plus d'aspect que techniques. Je référence alors la dégradation sur une fiche technique propre à chaque véhicule que je communique à mon responsable.

Je poursuis mon cycle et me rends à la fin de l'UET 6 où une voiture vient tout juste d'en sortir. À ce poste, je contrôle l'ensemble de la carrosserie pour observer les dégradations de la peinture. J'observe également les différents assemblages de l'habitacle afin de vérifier l'absence de jeu aux jointures des différents composants (planche de bord, console centrale, joint de porte…). Comme aux UET précédentes, si une anomalie est remarquée, j'informe un responsable de l'UET concerné pour une vérification technique plus approfondie.

À ce stade du cycle, environ 10 minutes se sont écoulées. Je reviens à mon poste de départ de cycle (UET 7) et attends que le « checkman » ait terminé ses contrôles sous-caisse pour contrôler les parties pour l'instant inatteignables. Pendant cette attente, j'assiste les opérateurs aux postes précédents.

5. Bilan de mes missions

Après 3 semaines de contrôle qualité sur cette chaîne de montage, le pourcentage de véhicules comportant une ou plusieurs dégradations est de 4,5%. Environ un véhicule par jour comporte une dégradation. Bien que la majorité soient assez légères, ce résultat ne fait pas de différence entre un léger jeu sur une partie plastique et une portière très endommagée. Un système de classification des dégradations véhicule est en place dans l'usine à la sortie de la chaîne de montage :

- V0 : le véhicule ne comporte aucune anomalie et peut être remis au client,
- V1 : le véhicule comporte une légère anomalie rectifiable, n'obligeant pas son retour en concession par le client (peu fréquent),
- V2 : le véhicule comporte une anomalie obligeant le client à le retourner en concession (très rare).

Les dégradations les plus fréquentes remarquées se situent au niveau de la peinture. Certaines teintes étant plus difficiles à appliquer que d'autres, des marbrures, des grains ou encore des différences de teinte avec le vernis peuvent faire leur apparition. Celles-ci, tout comme les écaillages, sont des dégradations très facilement rectifiables sur la chaîne n'impliquant pas de V1. Les écaillages ne découlent pas de l'application de la peinture mais d'opérations pendant le montage ayant causées une dégradation.

Partie 3 : auto-évaluation

Afin d'effectuer efficacement les différentes tâches de ce stage ouvrier j'ai su me montrer polyvalent et à l'écoute de mon maître de stage qui m'a constitué un emploi du temps cohérent pour un apprentissage rapide et efficient des tâches. Effectivement, il a réservé ma première semaine à de l'observation de tous les postes du pôle montage, et les trois suivantes à l'exécution de mes missions.

Observation de poste

Cette première phase de stage a pour objectif de me familiariser avec tous les postes opérateurs du pôle montage. Dans un premier temps mon maître de stage me met en relation avec certains de ses collaborateurs dont il juge le travail clé pour la découverte du pôle montage. Au fur et à mesure des échanges avec ces personnes, je me rapproche d'autres opérateurs dont je juge le travail enrichissant pour ma découverte de l'environnement. Curiosité, engagement et écoute sont les trois qualités clés dont j'ai su faire preuve durant ce début de stage. Ces échanges directs ont enrichi ma culture du travail en usine.

Application des missions

Cette seconde phase de stage est l'application concrète de mes missions à savoir le contrôle qualité et l'assistance aux opérateurs. Grâce à l'observation précédente des postes, je sais à présent catégoriser l'importance des dégradations que j'observe. Durant les premiers jours de cette phase, j'informe systématiquement les responsables d'UET de chaque dégradation. Ces rapports fréquents constituent une perte de temps et réduisent l'efficacité de mon travail. Afin d'optimiser mon temps de travail, je prends l'initiative de référencer les défauts observés sur un document papier : nature, localisation, récurrence et importance. J'optimise ainsi ma mission en effectuant chaque jour un contrôle qualité complet sans sollicitation de ma hiérarchie. L'ensemble de mes observations donne lieu à un rapport détaillé remis à mes responsables (chefs d'UET) en fin de journée.

Un exemple de ces contrôles concerne le pôle peinture. Les boucliers arrière de l'A110 arrivent par lots de quatre à l'UET 8 chargé de leur assemblage sur la voiture. Lors de contrôles avant pose de ces boucliers, je remarque sur certaines pièces un léger blanchissement de la peinture au niveau d'un passage de roue. Après en avoir discuté avec un responsable du pôle peinture, il revient vers moi et m'informe qu'il s'agit d'un surplus de vernis à cette extrémité de la carrosserie. Le vernis n'adhérant pas immédiatement et la gravité faisant son travail, s'il est en excès ce dernier s'accumule aux extrémités de la carrosserie lors du séchage créant ainsi ces légères gouttes opaques. En dosant plus précisément la quantité de vernis appliquée, ces gouttes sont facilement évitées par le pôle peinture.

En tant que *Manufacture d'excellence,* il est courant d'observer un cycle ne présentant aucun défaut sur la chaîne de montage. Le contrôle qualité s'effectue ainsi de manière fluide et rapide. Je m'intéresse alors aux autres postes pouvant nécessiter mon assistance. Les postes de l'UET 7 effectuant l'assemblage du GMP sur le châssis sont parmi les opérations les plus longues et fastidieuses du pôle montage. Étant proche de ces opérations une fois mes contrôles effectués, je prends l'initiative de les assister en préparant leurs outils, prévissant les vis sous caisse et scannant les codes des jantes des A110 R (radicale).

Retour d'expérience

La principale difficulté rencontrée pendant ce stage a été la gestion du temps. Les contrôles qualité sur une voiture comme l'A110 permettent une amélioration de la qualité de production lorsqu'ils sont bien effectués. Pour ce faire aucune étape ne doit être négligée tout en gardant l'objectif de ne pas prendre de retard sur la cadence de travail. Ainsi, les premiers jours d'application de mes missions laissent place à des discussions avec les responsables des UET m'ayant confié les points qu'ils souhaitaient voir contrôlés. En discutant de l'organisation avec chacun, un cycle efficace et ajustable est établi en deux jours pour des contrôles de bonne qualité sur tous les points requis.

L'une des qualités mise en avant par ces contrôles qualité est la rigueur d'exécution. Un contrôle mal effectué peut être source de complications dans la suite du processus de fabrication. Il est donc impératif d'opérer de la même façon sur tous les véhicules de la journée. Cette tâche étant très répétitive, il est facile de manquer d'attention aux mêmes détails après plusieurs contrôles. Au cours de ce stage, aucune dégradation autre que celles décelées pendant ces contrôles n'a été signalée. Cette rigueur d'exécution a donc été maintenue pendant toute la durée du stage.

Réflexion sur mon projet professionnel

Un des principaux rôles d'un ingénieur dans le monde automobile est de concevoir des véhicules. Sur un même véhicule travaillent différents ingénieurs aux compétences variées pour parvenir à un produit correspondant au cahier des charges initial. La matérialisation de la conception se révèle en usine où l'on observe l'aboutissement du travail de tous ces ingénieurs.

L'A110 est pensée pour être la plus performante sur la route. Pour atteindre ce niveau d'excellence, l'assiduité et l'engagement des ingénieurs ne sont pas suffisants. Toutes les personnes impliquées à toutes les étapes de la conception jusqu'à la fabrication doivent travailler ensemble et s'accorder afin d'obtenir un excellent niveau d'exécution.

Ce stage ouvrier m'a confirmé le fait que peu importe le statut occupé dans une entreprise, l'application au travail ne doit pas varier. Dans un processus de création d'un produit chaque étape est importante et ne doit pas être négligée par rapport aux autres. En discutant avec des opérateurs en réunion d'UET, certains me parlent de l'énorme écart pouvant exister lors de l'assemblage lorsqu'une pièce est pensée pour être assemblée ou non. Les ingénieurs créent une voiture pour qu'elle respecte un cahier des charges et leurs solutions et conceptions techniques doivent aussi être pensées pour être réalisables. L'attention portée par les ingénieurs Alpine à la facilité de montage de l'A110 est aussi importante que celle portée au développement même du véhicule.

Conclusion

Mon arrivée en tant que stagiaire à la partie montage de l'usine Alpine à Dieppe fut donc pour moi un honneur face aux équipes d'un haut niveau professionnel. J'ai appris à être très rapidement opérationnel dans les tâches qui m'étaient confiées.

Le bilan que je dresse aujourd'hui, en prenant un peu de recul, est que j'ai su très rapidement m'intégrer dans l'entreprise ce que je redoutais un peu au départ. Ce qui est vrai en entreprise et encore plus en usine, c'est la force de l'esprit d'équipe et de la cohésion de groupe. Avec un bon environnement et en m'adaptant rapidement, j'ai su trouver mon mode opératoire et faire preuve des compétences nécessaires en fonction des missions et des objectifs. J'ai réussi à mettre en lien les connaissances acquises cette année à l'Estaca en «Connaissance de l'entreprise» sur le fonctionnement et l'organisation de la vie en entreprise.

En conclusion, s'il n'y avait qu'un seul bénéfice à retenir de ce stage, ce serait l'autonomie que j'ai réussi à développer tout en effectuant des recherches et en affinant mes compétences sur bon nombre de sujets.

Ce stage dans une usine automobile m'a fait découvrir cet univers et m'a donné envie de découvrir toutes les étapes précédant l'assemblage final. Les secteurs recherche, analyse, et développement sont indispensables à la qualité d'un produit fini. Elles ont grandement suscité mon intérêt et me feront sans aucun doute découvrir une autre partie de l'industrie des transports dans un futur stage.

Annexes

1. Politique qualité Alpine

Juin 2023

POLITIQUE QUALITÉ

ALPINE
MANUFACTURE ALPINE DIEPPE
JEAN RÉDÉLÉ

La Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé est l'usine de production de l'Alpine A110 et sera celle du futur Crossover GT. Elle constitue un outil industriel efficient et flexible au service de la Marque Alpine. L'objectif de la Manufacture est de produire des véhicules de qualité pour satisfaire ses clients et de sans cesse adapter son outil industriel pour répondre à la demande commerciale.

Notre politique Qualité, en cohérence avec la politique Qualité de Renault Group se décline selon 4 axes :

Produire conforme en respectant les standards

Chacun d'entre nous est formé et a le niveau de compétences exigé pour faire bon du premier coup à son poste de travail, dans un esprit d'amélioration continue. Nous respectons les modes opératoires standards et alertons en cas de doute.

Chacun d'entre nous respecte les principes de l'APW :

Je ne reçois pas de défaut, je ne fabrique pas de défaut, je ne livre pas de défaut

Être responsable de notre qualité jusque chez le client

Nous nous engageons à ce que le client soit satisfait tout au long de l'utilisation de son véhicule.

Nous réagissons rapidement en cas de non-conformité au poste de travail pour mettre en place les actions correctives et les protections clients nécessaires. Nous sommes en relation permanente avec les Centres Alpine.

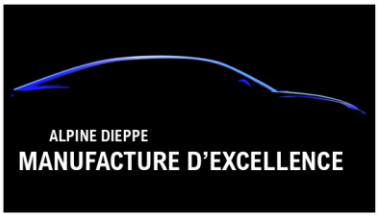
Respecter les délais de livraison aux clients

Nous pilotons nos flux de fabrication et la priorisation de nos véhicules par le carnet de commandes clients. Nous mettons tout en œuvre pour livrer nos véhicules au réseau commercial à la date annoncée.

Transformer l'usine pour la réussite du projet Alpine Crossover GT 100% électrique

La Manufacture Alpine Dieppe prépare ses transformations aux enjeux de l'industrialisation et de la fabrication de son projet « Crossover GT 100% électrique ». Pour cela, les évolutions de l'outil industriel et de ses organisations associées, et la montée en compétences des équipes sont des leviers majeurs pour cette réussite.







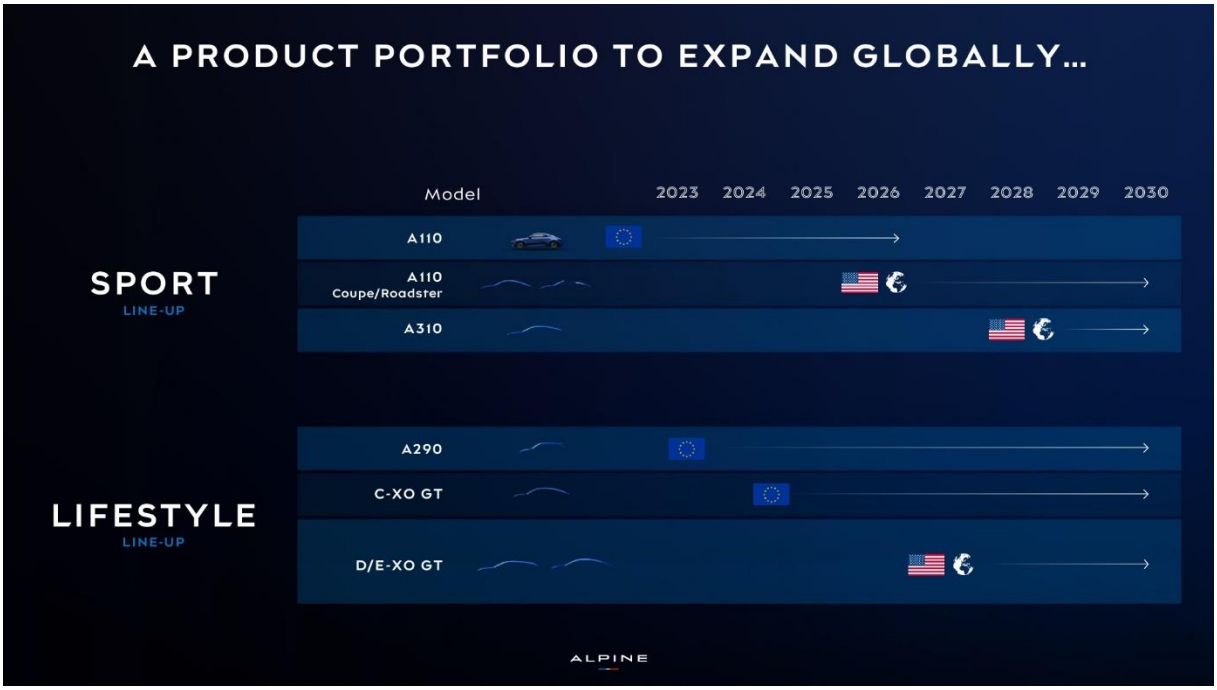
Notre Système de Management de la Qualité répond aux exigences réglementaires internationales, dont la norme ISO 9001. Il positionne le client, aussi bien externe qu'interne, au cœur du management de nos processus, prend en compte les besoins et attentes des parties intéressées en s'appuyant sur l'identification et le traitement des risques.

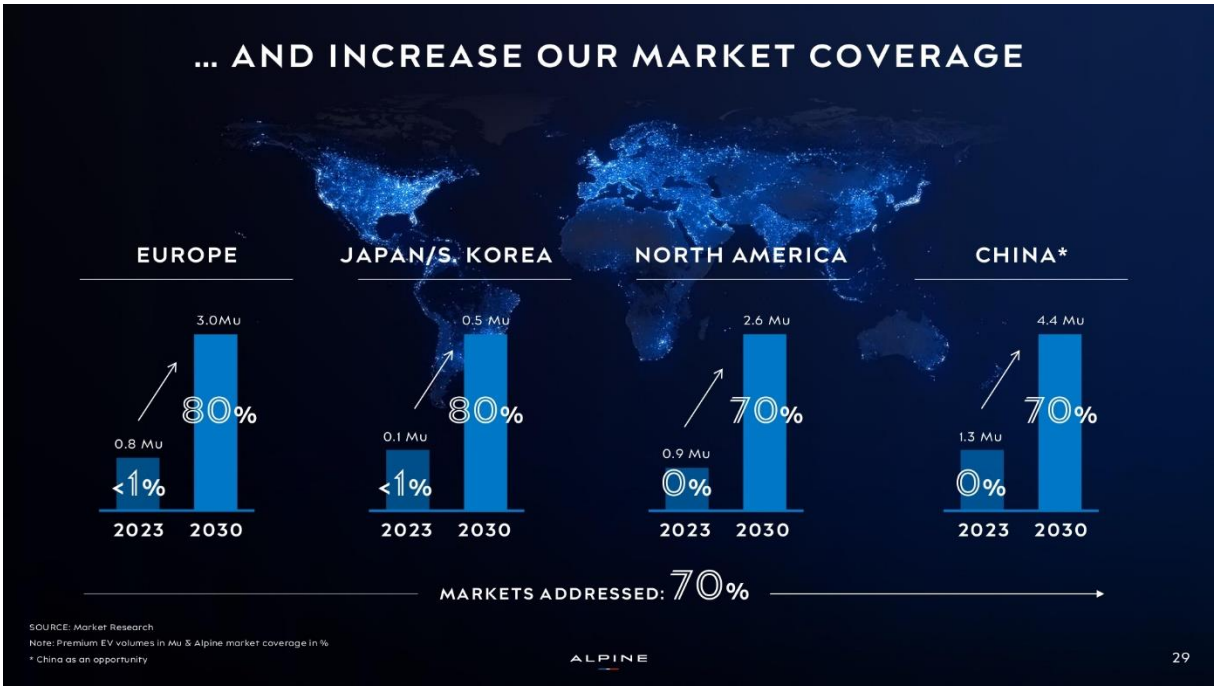
Chacun d'entre nous s'engage à appliquer au quotidien les axes de notre politique Qualité et à faire progresser nos résultats qualité pour la pleine satisfaction de nos clients.

Anne-Catherine Basset,
Directrice industrielle Alpine et
Directrice de la Manufacture
Alpine Dieppe Jean Rédélé

Les membres du comité de Direction

2. Portefeuille de produits et couverture du marché d'Alpine







Pierre-Yves GILARDOT

22, rue Crossardière 53000 LAVAL
+33 610453967
Pierre-Yves.GILARDOT@estaca.eu
18 ans

FORMATION

2022
2ème année | Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile
ESTACA, école d'ingénieur

2021 – 2022
Bac Mathématiques, Physique-Chimie, Maths expert | Mention bien, section européenne anglais
Lycée général Blanche de Castille, Le Chesnay

2019
Brevet d'Initiation à l'Aéronautique | (B.I.A.)
Cours tout au long de l'année avec un vol d'une heure de pilotage sur un Robin DR-400

COMPETENCES

- **Programmation** : Python, C
  - *Projet de programmation d'un robot (déplacements, suivi de lignes, détection de couleurs particulières, protocole d'arrêt d'urgence)*
  - *Programmation d'un jeu de société de logique à plusieurs joueurs*
- **Conception 3D** : SolidWorks
  Modélisation d'un compresseur de climatisation
- **Pack Office** : Word, PowerPoint, Excel

EXPERIENCE

JUILLET 2023
Alpine | Stage ouvrier (1ère Année du cycle préparatoire) Manufacture Jean Rédélé - Dieppe
Contrôle qualité et assistance aux opérateurs sur la chaîne de montage de l'A110.

NOVEMBRE 2019
Posthaus Hotel | Stage à l'étranger (Francfort)
Mise en place de salles de réception, réception de livraison alimentaires

DECEMBRE 2018
Renault Group |Stage en entreprise (3-ème) Technocentre - Guyancourt
Stage de découverte de l'ingénierie véhicule
Dimensionnement d'un levier de frein à main sous Catia

LANGUES

- Langue maternelle : français
- Anglais : section européenne
- Allemand : LV2 depuis la 6ème

CENTRES D'INTERET

- Football en compétition
- Judo en club
- Solfège et musique baroque (conservatoire)

M^ DUNEZ Cyille.
Chef d'atelier montage
Site = Alpine Dieppe.

le 28/07/23.
à Dieppe.
tél = 06/26/32/09/42

Monsieu, Madame,

Je suis heureux de vous recommanda un étudiant ingéniem passionné de ce qui l'entoure : M. GILARDOT Piene-Yves.

Piene-Yves a effectué un stage d'un mois sous ma tutelle, où il a découvert le manufacture Alpine Dieppe : Jean Rédélé. Ses contrôles qualité ainsi que son assistance aux Opérateurs étaient précis et efficaces.

Piene-Yves sait être autonome et est capable d'une excellente écoute, les objectifs fixés de ses missions furent atteints et adaptés selon lui et ses analyses.

Avec l'état d'esprit qui est le sien, vous trouverez en Piene-Yves un élément : sérieux ; agréable ; curieux et professionel.

Je reste à votre disposition si vous souhaitiez me contacter, et je me ferai un plaisir de vous recommanda Piene-Yves de vive voix.

Vous remerciant d'avoir pris le remps de me lire.

Cordialement, M. DUNEZ Cyille.